آمار و احتمال مهندسی

Engineering Probability & Statistics

Lecture Notes ▪ جزوه درسی

ماژول ۱۴

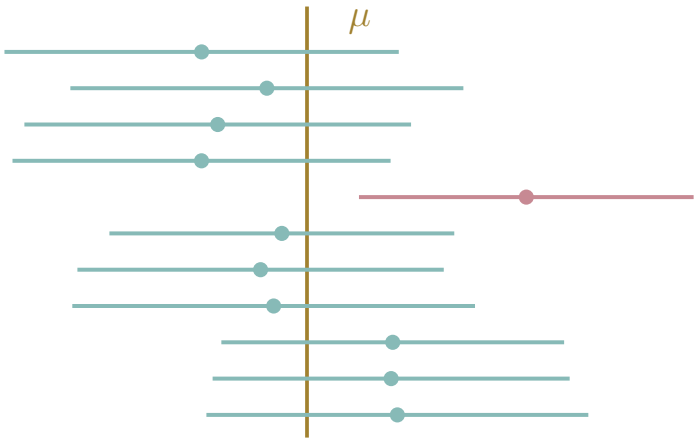
بازه‌های اطمینان

Confidence Intervals

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط: آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari



نیمسال پاییز ۱۴۰۶-۱۴۰۵

Fall Semester 2026-2027

فهرست مطالب این ماژول

۱۴.۱ مقدمه: چرا برآورد نقطه‌ای کافی نیست ۳
۱۴.۲ تفسیر درست بازه‌های اطمینان ۴
۱۴.۳ بازه اطمینان برای میانگین — واریانس معلوم (بازه Z) ۵
۱۴.۴ بازه اطمینان برای میانگین — واریانس نامعلوم (بازه t) ۶
۱۴.۵ بازه اطمینان برای واریانس ۷
۱۴.۶ بازه اطمینان برای نسبت‌ها ۸
۱۴.۷ عوامل مؤثر بر پهنای بازه اطمینان ۹
۱۴.۸ تعیین اندازه نمونه ۱۰
۱۴.۹ مسایل تمرینی ۱۱

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. بازه‌های اطمینان را به‌درستی تفسیر کنند (تفسیر فراوانی‌گرا)
۲. بازه‌های اطمینان برای میانگین بسازند (واریانس معلوم و نامعلوم)
۳. توزیع t را برای نمونه‌های کوچک به کار ببرند
۴. بازه‌های اطمینان برای واریانس بسازند
۵. اندازه نمونه لازم را تعیین کنند
۶. از تصورهای نادرست رایج درباره بازه‌های اطمینان پرهیز کنند

۱۴.۱ مقدمه: چرا برآورد نقطه‌ای کافی نیست

یک برآورد نقطه‌ای (مثلاً $\bar{X} = 3.47$) هیچ اطلاعاتی درباره **دقت** نمی‌دهد. باید عدم‌قطعیت را کمّی کنیم:

«میانگین واقعی ۳.۴۷ برآورد می‌شود، **با تقریبی** به اندازه‌ای.»

یک **بازه اطمینان** بازه‌ای فراهم می‌کند که با سطح اطمینان معین، پارامتر واقعی را در بر می‌گیرد.

۱۴.۲ تفسیر درست بازه‌های اطمینان

■ ✔ تفسیر درست (فراوانی‌گرا)

> «اگر این آزمایش را بارها تکرار کنیم و هر بار یک بازه اطمینان ٪۹۵ محاسبه کنیم، آنگاه تقریباً ٪۹۵ از آن بازه‌ها شامل پارامتر واقعی μ خواهند بود.»

این **رویه** نرخ موفقیت ٪۹۵ دارد. هر بازه مشخص یا شامل μ است یا نیست.

■ ✘ تفسیر نادرست

> «احتمال ٪۹۵ وجود دارد که μ داخل این بازه خاص $[2.1, 4.8]$ باشد.»

چرا نادرست است: μ یک عدد ثابت (غیرتصادفی) است. یا در $[2.1, 4.8]$ است یا نیست — هیچ احتمالی درباره آن وجود ندارد. **بازه** تصادفی است (از نمونه‌ای به نمونه دیگر تغییر می‌کند)، نه پارامتر.

■ قیاس

بازه‌های اطمینان را مانند یک تور ماهیگیری در نظر بگیرید:

- پیش از پرتاب: شانس ٪۹۵ که تور شما ماهی را بگیرد (این رویه ٪۹۵ مواقع کار می‌کند)
- پس از پرتاب: ماهی یا گرفته شده یا نشده — دیگر احتمالی وجود ندارد
- ماهی (μ) حرکت نمی‌کند؛ تور شما (بازه اطمینان) حرکت می‌کند

۱۴.۳ بازه اطمینان برای میانگین — واریانس معلوم (بازه Z)

صورت‌بندی

داده: $X_1, \ldots, X_n$ مستقل و هم‌توزیع از $N(\mu, \sigma^2)$ با σ^2 **معلوم**.

استخراج

$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$، بنابراین $Z = \frac{\bar{X}-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$

$$P(-z_{\alpha/2} \le Z \le z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

با حل برای μ:

$$P\left(\bar{X} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \le \mu \le \bar{X} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

فرمول

$$\text{CI: } \bar{X} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

مقادیر رایج z

سطح اطمینان	α	$z_{\alpha/2}$
۹۰٪	۰.۱۰	۱.۶۴۵
۹۵٪	۰.۰۵	۱.۹۶۰
۹۹٪	۰.۰۱	۲.۵۷۶

مثال

اندازه‌گیری‌های نویز: $n = 36$، $\bar{X} = 0.52\,\text{V}$، $\sigma = 0.12\,\text{V}$ (معلوم از مشخصات تجهیز).
بازه اطمینان ۹۵٪: $0.52 \pm 1.96 \times \frac{0.12}{\sqrt{36}} = 0.52 \pm 0.0392 = **[0.481, 0.559] V$

۱۴.۴ بازه اطمینان برای میانگین — واریانس نامعلوم (بازه t)

مسیله

معمولاً σ نامعلوم است. آن را با S برآورد می‌کنیم. اما $\frac{\bar{X}}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$ از $N(0,\,1)$ پیروی نمی‌کند.

■ توزیع t استیودنت

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

توزیع t:

- متقارن حول ۰
- دنباله‌های سنگین‌تر از $N(0,\,1)$ (عدم‌قطعیت بیشتر چون S برآورد شده است)
- درجات آزادی: $\nu = n - 1$
- وقتی $\nu \to \infty$: $t(\nu) \to N(0,\,1)$
- برای $\nu \geq 30$: تقریباً $t \approx z$

■ فرمول

$$\text{CI: } \bar{X} \pm t_{\alpha/2,n-1} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$$

مثال

تأخیر قطعه: $n = 15$، $\bar{X} = 2.34$ ns، $S = 0.45$ ns.

بازه اطمینان ۹۵٪: $t_{0.025,14} = 2.145$

CI: $2.34 \pm 2.145 \times \frac{0.45}{\sqrt{15}} = 2.34 \pm 0.249 = [2.09,\,2.59]$ ns **

(پهن‌تر از بازه Z به‌دلیل عدم‌قطعیت اضافی در S.)

۱۴.۵ بازه اطمینان برای واریانس

صورت‌بندی

داده از $N(\mu,\ \sigma^2)$. بازه اطمینان برای σ^2 مطلوب است.

توزیع کلیدی

$$(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$$

فرمول

$$\left[\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2,n-1}},\quad \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,n-1}}\right]$$

مثال

توان نویز: $n = 20$، $S^2 = 0.045\,\mathrm{V}^2$.
بازه اطمینان ۹۵٪ برای σ^2: $\chi^2_{0.025,19} = 32.852$، $\chi^2_{0.975,19} = 8.907$
CI: $\left[\frac{(19)(0.045)}{32.852},\ \frac{(19)(0.045)}{8.907}\right] = [0.026,\ 0.096]V^2$
بازه اطمینان ۹۵٪ برای σ: $\left[\sqrt{0.026},\ \sqrt{0.096}\right] = [0.161,\ 0.310]V$

۱۴.۶ بازه اطمینان برای نسبت‌ها

صورت‌بندی

n آزمایش، $\hat{x} = \frac{k}{n}$ موفقیت. برآورد p = نسبت واقعی.

فرمول نمونه بزرگ (بازه والد)

$$\hat{p} \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

مثال: نرخ خطای بیت

۱۰۰،۰۰۰ بیت ارسال شد، ۵۳ خطا مشاهده شد. $\hat{p} = \frac{53}{100000} = 5.3 \times 10^{-4}$

بازه اطمینان ٪۹۵: $5.3 \times 10^{-4} \pm 1.96\sqrt{5.3 \times 10^{-4} \times \frac{0.9995}{100000}} = 5.3 \times 10^{-4} \pm 1.43 \times 10^{-4}$

CI: $[3.9 \times 10^{-4},\ 6.7 \times 10^{-4}]$

۱۴.۷ عوامل مؤثر بر پهنای بازه اطمینان

عامل	اثر بر پهنا	توضیح
↑ اندازه نمونه n	باریک‌تر	داده بیشتر → دقت بیشتر
↑ سطح اطمینان	پهن‌تر	اطمینان بیشتر → تور پهن‌تر
↑ تغییرپذیری σ	پهن‌تر	نویز بیشتر → دشوارتر برای تعیین دقیق μ

توازن

- بازه اطمینان باریک (دقیق) مطلوب → داده بیشتر لازم است یا باید اطمینان کمتری را بپذیرید
- اطمینان بالا مطلوب → باید بازه پهن‌تری را بپذیرید یا داده بیشتری جمع کنید
- هم باریک و هم اطمینان بالا مطلوب → به داده **بسیار زیاد** نیاز است

۱۴.۸ تعیین اندازه نمونه

■ پرسش: چند اندازه‌گیری لازم دارم؟

برای پهنای بازه اطمینان $2E \leq$ (حاشیه خطای E):

$$n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{E}\right)^2$$

مثال

می‌خواهیم میانگین تأخیر را با اطمینان ۹۵٪ و در محدوده $\pm 0.5\,\text{ms}$ برآورد کنیم. انتظار $\sigma \approx 3\,\text{ms}$.
$\rightarrow n \geq \left(1.96 \times \frac{3}{0.5}\right)^2 = (11.76)^2 = 138.3$ به $n = 139$ **اندازه‌گیری** نیاز است

۱۴.۹ مسایل تمرینی

مسیله ۱

یک حسگر ولتاژ را اندازه‌گیری می‌کند. از ۵۰ اندازه‌گیری: $\bar{X} = 3.32\,\text{V}$، $S = 0.15\,\text{V}$.

(الف) بازه اطمینان ۹۵٪ برای μ بسازید. (ب) بازه اطمینان ۹۹٪ برای μ بسازید. (ج) کدام پهن‌تر است و چرا؟

حل

(الف) CI. $t_{0.025,49} \approx 2.010$: $3.32 \pm 2.010\left(\frac{0.15}{\sqrt{50}}\right) = 3.32 \pm 0.043 = [3.277,\ 3.363]$

(ب) CI. $t_{0.005,49} \approx 2.680$: $3.32 \pm 2.680\left(\frac{0.15}{\sqrt{50}}\right) = 3.32 \pm 0.057 = [3.263,\ 3.377]$

(ج) بازه اطمینان ۹۹٪ پهن‌تر است — اطمینان بالاتر بازه پهن‌تری می‌طلبد.

مسیله ۲

از ۲۵ اندازه‌گیری توان نویز: $S^2 = 0.048\,\text{V}^2$. بازه اطمینان ۹۵٪ برای σ^2 بسازید.

حل $\chi^2_{0.025,24} = 39.364$، $\chi^2_{0.975,24} = 12.401$

CI: $\left[\frac{24(0.048)}{39.364}, \frac{24(0.048)}{12.401}\right] = [0.029,\ 0.093] V^2$

مسیله ۳

برای برآورد BER در محدوده $\pm 20\%$ مقدار واقعی با اطمینان ۹۵٪، اگر BER مورد انتظار $\approx 10^{-3}$ باشد، چند اندازه‌گیری BER لازم است؟

حل برای نسبت: $n \geq \frac{z^2 p(1-p)}{E^2}$ که در آن $E = 0.2p = 2 \times 10^{-4}$.

$n \geq \frac{(1.96)^2 (10^{-3})(0.999)}{(2\times 10^{-4})^2} = 3.84 \times \frac{10^{-3}}{4\times 10^{-8}} \approx 96{,}000$ بیت.

باید تقریباً ۹۶،۰۰۰ بیت ارسال شود (یا حدود ۹۶ خطا مشاهده شود).

ماژول بعدی: ماژول ۱۵ — آزمون فرض